

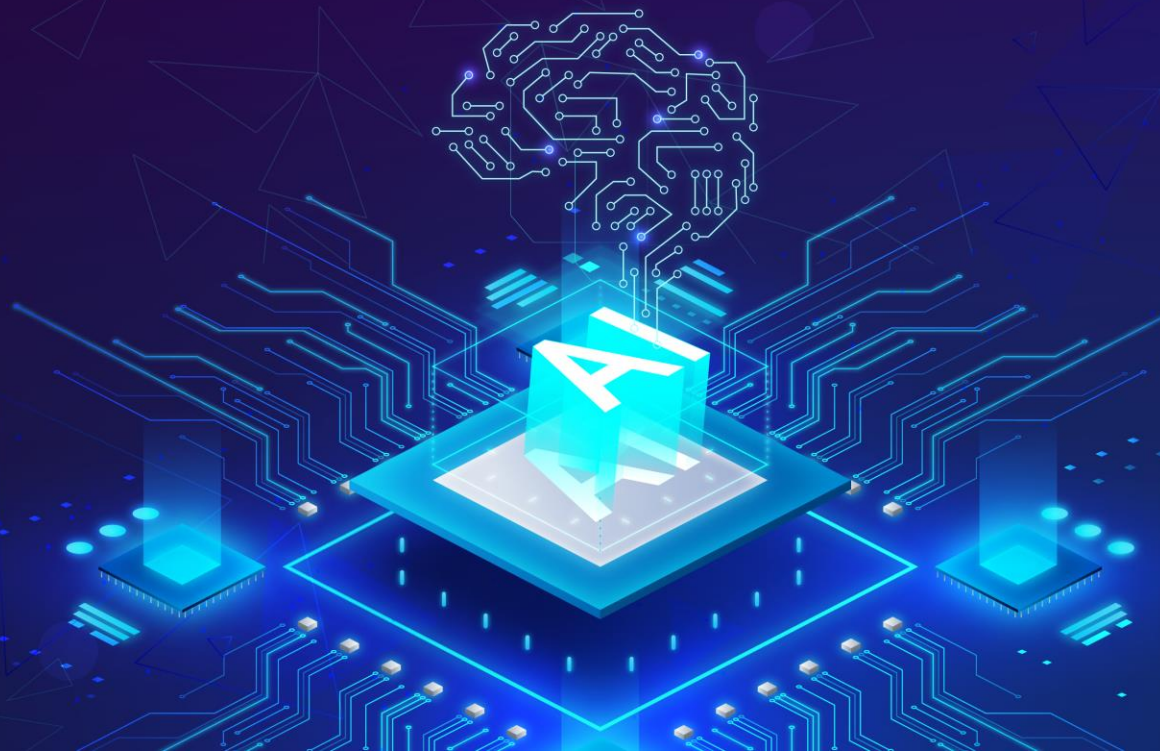


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giới thiệu logic mệnh đề



1. Giới thiệu về logic mệnh đề

2. Logic mệnh đề: Cú pháp

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các **khái niệm cơ bản** về logic mệnh đề.
2. Nắm được **quy tắc cú pháp** của logic mệnh đề.

1. Giới thiệu về logic mệnh đề

1.1. Khái niệm

1.2. Tính bao hàm

1.3. Các mô hình

1.4. Suy diễn logic

2. Logic mệnh đề: Cú pháp

1. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC MỆNH ĐỀ



1.1. Khái niệm

- **Logic** là ngôn ngữ hình thức cho phép biểu diễn thông tin dưới dạng các kết luận có thể được đưa ra
 - Logic = Syntax + Semantics
- **Cú pháp (syntax)**: để xác định các mệnh đề (sentences) trong một ngôn ngữ.
- **Ngữ nghĩa (semantics)**: để xác định “ý nghĩa” của các mệnh đề trong một ngôn ngữ
 - Tức là, xác định sự đúng đắn của một mệnh đề

1. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC MỆNH ĐỀ



1.1. Khái niệm

- Ví dụ: Trong ngôn ngữ của toán học
 - $(x+2 \geq y)$ là một mệnh đề; $(x+y > \{\})$ không phải là một mệnh đề
 - $(x+2 \geq y)$ là đúng nếu và chỉ nếu giá trị $(x+2)$ không nhỏ hơn giá trị y
 - $(x+2 \geq y)$ là đúng khi $x = 7, y = 1$
 - $(x+2 \geq y)$ là sai khi $x = 0, y = 6$

1. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC MỆNH ĐỀ



1.2. Tính bao hàm

- Tính bao hàm có nghĩa là một mệnh đề được suy ra từ 1 cơ sở tri thức:

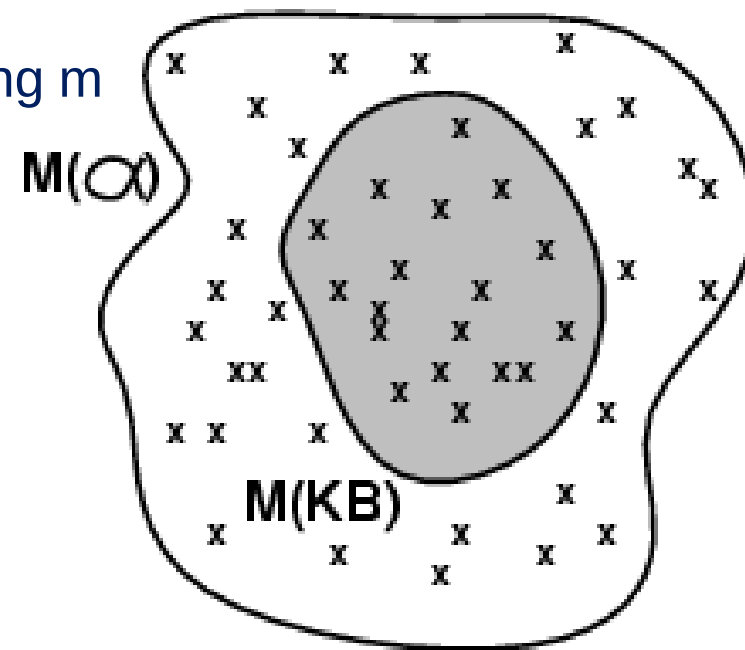
$$KB \models \alpha$$

- Một cơ sở tri thức KB **bao hàm** mệnh đề α nếu và chỉ nếu α là đúng **trong mọi mô hình** mà trong đó KB là đúng. Tức là: nếu KB đúng, thì α cũng phải đúng
 - Ví dụ: Nếu một cơ sở tri thức KB chứa các mệnh đề “*Đội bóng A đã thắng*” và “*Đội bóng B đã thắng*”, thì KB bao hàm mệnh đề “*Đội bóng A hoặc đội bóng B đã thắng*”
 - Ví dụ: Mệnh đề $(x+y = 4)$ bao hàm mệnh đề $(4 = x+y)$

1. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC MỆNH ĐỀ

1.3. Các mô hình

- Các nhà logic học thường hay xem xét các mệnh đề theo các mô hình
- Các mô hình là các không gian có cấu trúc, mà trong các không gian đó tính đúng đắn (của các mệnh đề) có thể đánh giá được
 - Ví dụ: Mệnh đề $(x+y > 5)$ đúng khi $(x,y) = (3,3), (3,7)$
- **Định nghĩa:** m là một mô hình của mệnh đề α nếu α là đúng trong m
- $M(\alpha)$ là tập hợp tất cả các mô hình của α
- $KB \models \alpha$ nếu và chỉ nếu $M(KB) \subseteq M(\alpha)$
 - Ví dụ:
 - $KB =$ “Đội bóng A đã thắng
 - và
 - đội bóng B đã thắng”,
 - $\alpha =$ “Đội bóng A đã thắng”



Hình 1.1: Không gian mô hình của α và KB

1. GIỚI THIỆU VỀ LOGIC MỆNH ĐỀ



1.4. Suy diễn logic

- $KB \vdash \alpha$
 - Mệnh đề α **được suy ra** từ KB bằng cách áp dụng thủ tục suy diễn i
 - (Nói cách khác) Thủ tục i **suy ra** mệnh đề α từ KB
- **Tính đúng đắn (soundness)**
 - Một thủ tục suy diễn i được gọi là **đúng đắn (sound)**, nếu thủ tục i suy ra **chỉ** các mệnh đề được bao hàm (entailed sentences)
 - Thủ tục i là đúng đắn, nếu bất cứ khi nào $KB \vdash \alpha$, thì cũng đúng đối với $KB \models \alpha$
 - Nếu thủ tục i suy ra mệnh đề α , mà α không được bao hàm trong KB, thì thủ tục i là không đúng đắn (unsound)

1.4. Suy diễn logic

▪ Tính hoàn chỉnh (completeness)

- Một thủ tục suy diễn i được gọi là **hoàn chỉnh (complete)**, nếu thủ tục i có thể suy ra mọi mệnh đề được bao hàm (entailed sentences)
- Thủ tục i là hoàn chỉnh, nếu bất cứ khi nào $KB \models \alpha$, thì cũng đúng đối với $KB \vdash_i \alpha$

1.4. Suy diễn logic

- Logic là một cách để biểu diễn hình thức và suy diễn tự động
- Việc suy diễn (reasoning) có thể được thực hiện ở mức cú pháp (bằng các chứng minh): **suy diễn diễn dịch (deductive reasoning)**
- Việc suy diễn có thể được thực hiện ở mức ngữ nghĩa (bằng các mô hình): **suy diễn dựa trên mô hình (model-based reasoning)**

1.4. Suy diễn logic

- Suy diễn ngữ nghĩa ở mức của một phép diễn giải (mô hình):
 - Với một biểu thức, có tồn tại một mô hình không? **có thể thỏa mãn được (satisfiability)?**
 - Với một biểu thức và một phép diễn giải, kiểm tra xem phép diễn giải có phải là một mô hình của biểu thức không?: **kiểm tra mô hình (model checking)**
- Suy diễn ngữ nghĩa ở mức của tất cả các phép diễn giải có thể: **kiểm tra tính đúng đắn (validity checking)**

1. Giới thiệu về logic mệnh đề

2. Logic mệnh đề: Cú pháp

2.1. Khái niệm

2.2. Biểu thức mệnh đề

2.3. Cú pháp của logic mệnh đề

2.4. Thứ tự ưu tiên của các toán tử logic

2. LOGIC MỆNH ĐỀ: CÚ PHÁP



2.1. Khái niệm

- Logic mệnh đề (**propositional logic**) là loại logic đơn giản nhất
- **Biểu thức mệnh đề (propositional formula)**
 - Một ký hiệu mệnh đề ($S1, S2, \dots$) là một biểu thức (mệnh đề)
 - Các giá trị hằng logic **đúng (true)** và **sai (false)** là các biểu thức
 - Nếu $S1$ là một biểu thức, thì $(\neg S1)$ cũng là một biểu thức (Phép phủ định)

2. LOGIC MỆNH ĐỀ: CÚ PHÁP



2.2. Biểu thức mệnh đề

- Nếu $S1$ và $S2$ là các biểu thức, thì $(S1 \wedge S2)$ cũng là một biểu thức (Phép **kết hợp / và**)
- Nếu $S1$ và $S2$ là các biểu thức, thì $(S1 \vee S2)$ cũng là một biểu thức (Phép **tuyển / hoặc**)
- Nếu $S1$ và $S2$ là các biểu thức, thì $(S1 \rightarrow S2)$ cũng là một biểu thức (Phép **suy ra / kéo theo**)
- Nếu $S1$ và $S2$ là các biểu thức, thì $(S1 \leftrightarrow S2)$ cũng là một biểu thức (Phép **tương đương**)
- Không còn dạng nào ngoài các dạng trên là một biểu thức

2. LOGIC MỆNH ĐỀ: CÚ PHÁP



2.3. Cú pháp của logic mệnh đề

- p
- q
- r
- true
- false
- $\neg p$
- $(\neg p) \wedge \text{true}$
- $\neg((\neg p) \vee \text{false})$
- $(\neg p) \rightarrow (\neg((\neg p) \vee \text{false}))$
- $(p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

2. LOGIC MỆNH ĐỀ: CÚ PHÁP



2.4. Thứ tự ưu tiên của các toán tử logic

- Thứ tự ưu tiên của các toán tử logic (từ cao xuống thấp)
 - $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- Sử dụng cặp ký tự “()” để xác định mức độ ưu tiên
- Các ví dụ
 - $p \wedge q \vee r$ tương đương $(p \wedge q) \vee r$
chứ không phải $p \wedge (q \vee r)$
 - $\neg p \wedge q$ tương đương $(\neg p) \wedge q$
chứ không phải $\neg(p \wedge q)$
 - $p \wedge \neg q \rightarrow r$ tương đương $(p \wedge (\neg q)) \rightarrow r$
chứ không phải $p \wedge (\neg(q \rightarrow r))$ hoặc $p \wedge ((\neg q) \rightarrow r)$

1. Bài học đã cung cấp cho người học các **khái niệm cơ bản** về logic mệnh đề.
2. Bài học đã phân tích các **quy tắc cú pháp** của logic mệnh đề.
3. Bài học đã trình bày **một số ví dụ** phân tích các nội dung bài học.
4. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

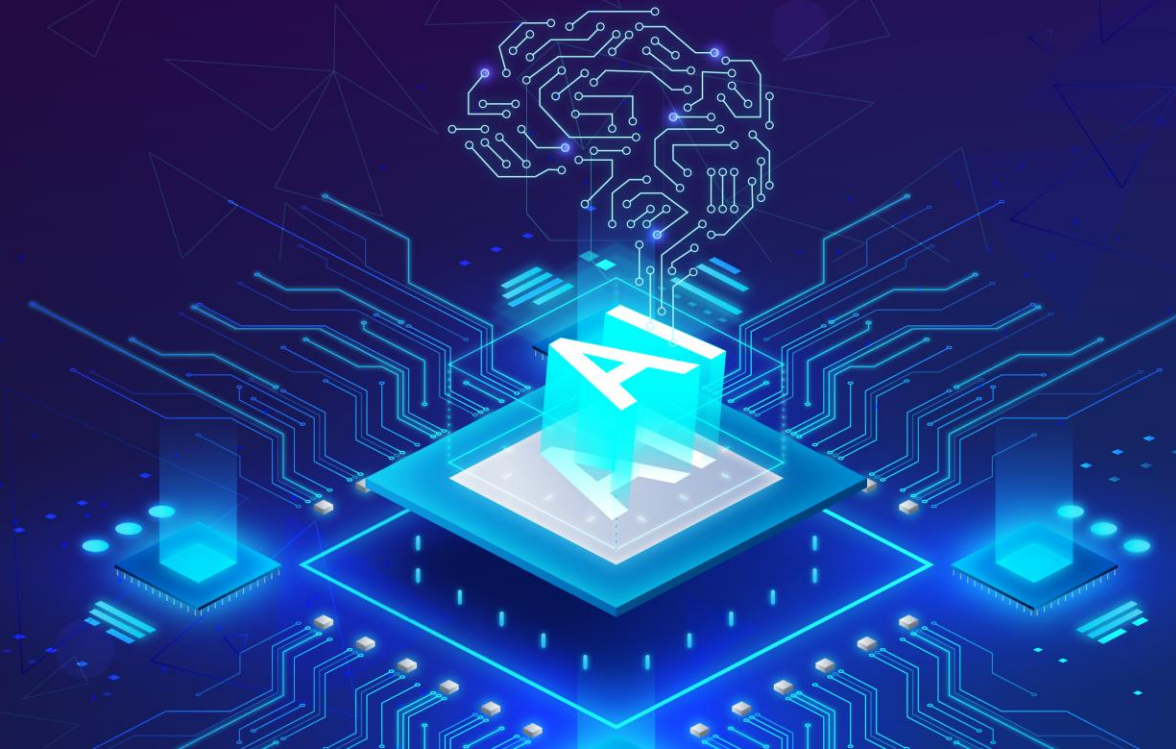
Giới thiệu logic mệnh đề

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Chứng minh với logic mệnh đề - Phần 1

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.